

Diplomatura en Inteligencia Artificial y Transformación Organizacional

5ta cohorte

Módulo 7

Gestión Estratégica de Datos

Mg. Luis Ferrario
Lic. Carina Barbero

Unidad 1

Datos, Información y Conocimiento



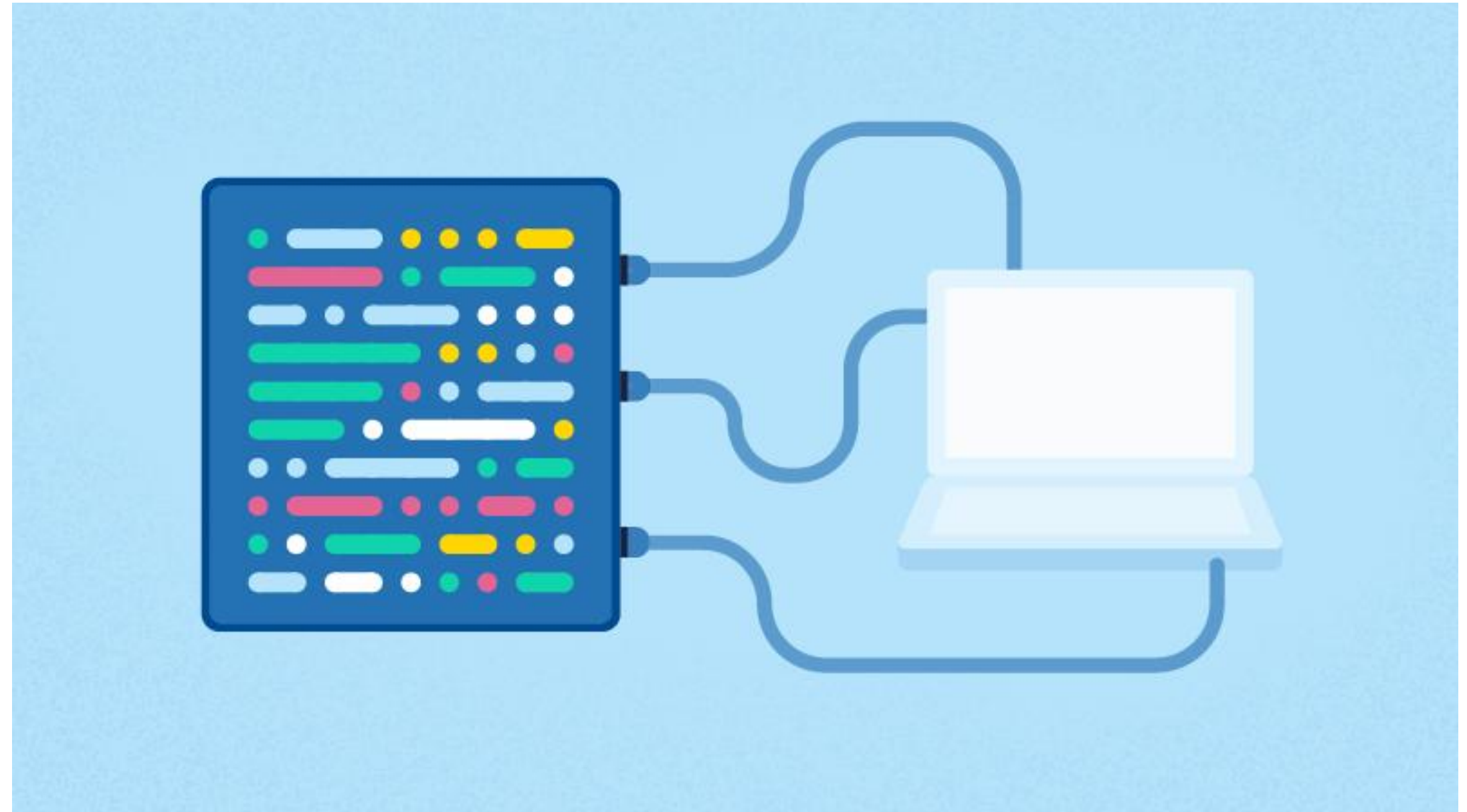
Unidad 1



¿Datos = Información?

Conjunto discreto de factores objetivos sobre un hecho real.

Datos



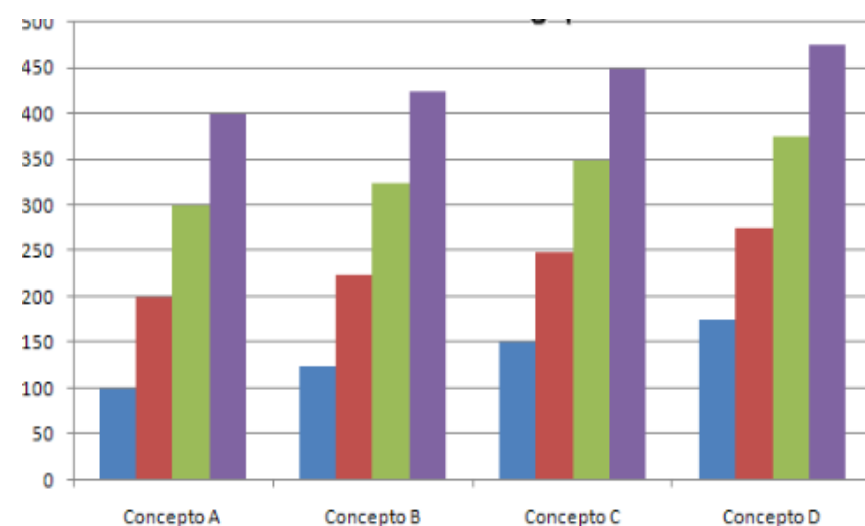
Información



Datos con significado.



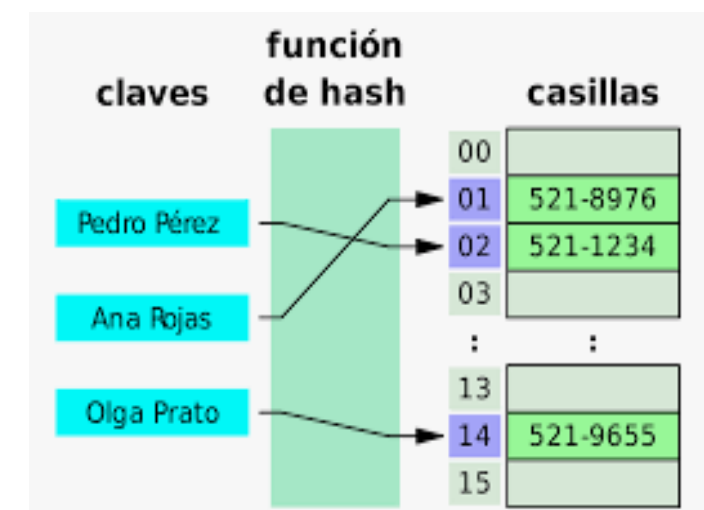
A



B

Id	Nombre	Apellidos	Notas	Direccion	Poblacion
4	vicente	Aranda	Es un director e	c/ Desideria	Turquia
11	juan	Benet	Es un viajante	c/ Puerto	Madrid
7	juan	Borbon	Es un personaje	c/ Republica	Barcelon
8	Aureliano	Buendia	Es un Militar	c/ Cementerio	Macondo
1	George	Clooney	Es un actor de	C/ Estacion	Solaris
9	Paul	Deckard	Es un Policia	c/ Progreso	San Fra
2	Frank	Herbet	Es un escritor	c/ Rakis	Dune
5	Fernando	Sanchez	Es un escritor e	Pza. Paja	Madrid

C



D

$$7 \times 5 = 35$$

E



F

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

De estos ejemplos, ¿cuáles son
datos y cuáles son
información?





¡A buscar!



Busca algún elemento que consideres que es un DATO y mostralo en cámara.

.



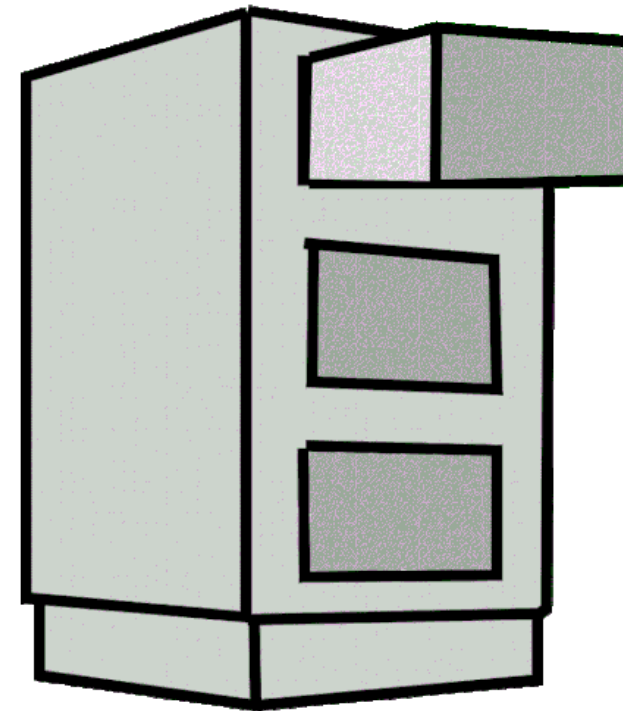
¡A buscar!



Busca algún elemento que consideres
que es INFORMACIÓN y mostralo en
cámara.

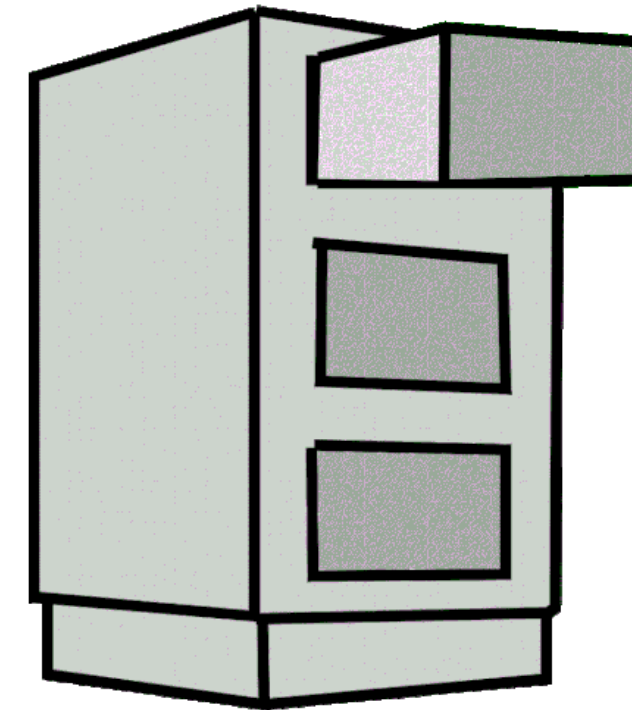
¿Cómo y dónde guardan la información si se les comunica que al final de la clase vamos a hacer un juego?

Pregunta



¿Cómo y dónde guardan la información si se les comunica que para la clase siguiente tienen que tener descargados tres libros de autores y editoriales específicos?

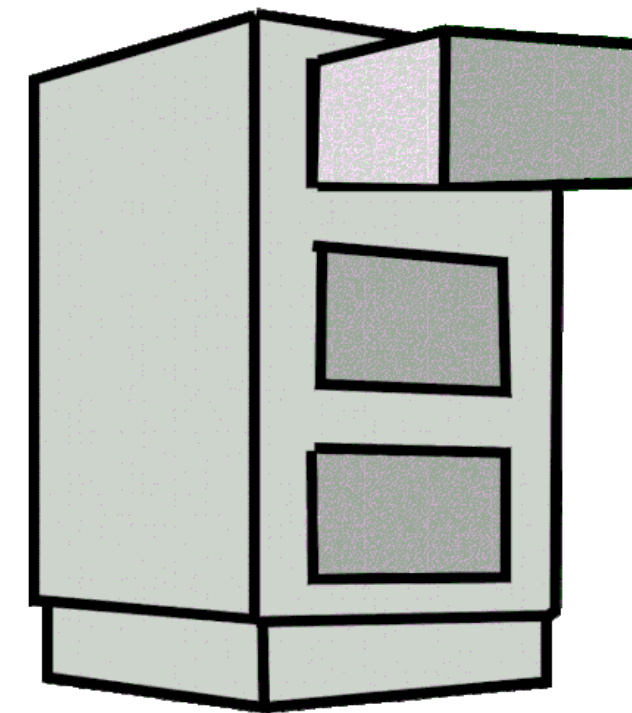
Otra Pregunta



Otra Pregunta Más

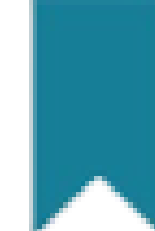


¿Qué hacen si se les pide que calculen el promedio de edad de los participantes de la diplomatura?



¿Sirven?





	A	B	C	D	E	F	G
1	ID	Proveedor	Contacto comercial	Email	Teléfono	Saldo pendiente	Fecha de última compra
2	P0001	So Factive	Lorenzo Cantón Galan	fluffy@verizon.net	(394) 406-8708	63,00 €	04/09/2018
3	P0002	Kontroller	Adelina Valls Canet	fraterk@me.com	(923) 207-3871	4.250,00 €	08/06/2012
4	P0003	Finance Api	Eulalia del Galindo	animats@mac.com	(904) 363-2261	2.412,00 €	06/08/2017
5	P0004	Biomotivate	Tania Catalán Galván	tbeck@icloud.com	(923) 671-4117	3.348,00 €	22/05/2017
6	P0005	Deltavita	Abraham Girón-Soler	mallanmba@yahoo.ca	(841) 798-8943	570,00 €	17/01/2022
7	P0006	Metta Statu_cru_lumarn	Erasmus Gibert Quevedo	kosact@sbcglobal.net	(559) 515-6369	261,00 €	02/09/2014
8	P0007	Town Of Abus Road	Ana Belén Mayo Correa	bastian@aol.com	(715) 328-4811	4.733,00 €	26/02/2021
9	P0008	Player	Valentina Enríquez Montalbán	lukka@mac.com	(953) 242-4312	18.254,00 €	06/01/2019
10	P0009	Team Esports	Pastor Querol Verdugo	sjava@yahoo.com	(429) 355-6554	2.128,00 €	28/04/2018
11	P0010	Team Impact	Andrés Saavedra Castelló	shawnce@me.com	(399) 380-2112	310,00 €	11/08/2012
12	P0011	Alliancestudios	Juliana Márquez Huguet	moinefou@hotmail.com	(242) 702-4300	3.536,00 €	02/11/2020
13	P0012	Modgugh	África Fernandez Calatayud	bebing@att.net	(479) 987-5028	71,14 €	14/10/2018
14	P0013	Team Software	Carlito Domínguez Cortes	afifi@yahoo.com	(669) 494-0889	5.258,00 €	08/05/2017
15	P0014	Bayesa	Heliodoro Baños Sainz	zavadsky@gmail.com	(495) 936-2371	8.121,00 €	13/03/2015
16	P0015	Pubsearch	Arturo Ferrán Terrón	neonatus@yahoo.ca	(901) 585-8039	211,00 €	01/02/2022
17	P0016	Teknosystems	Serafina Marcela Solano Alfaro	nichoj@yahoo.com	(243) 646-8371	3.391,00 €	09/06/2017
18	P0017	Companyreo	María Pilar Jódar Gómez	kwilliams@icloud.com	(577) 722-8909	5.752,00 €	10/01/2021
19	P0018	Upstream	Verónica Carmina Riba Criado	presoff@aol.com	(965) 536-3236	4.332,00 €	01/04/2014
20	P0019	Zenitcom Solutions	Bernardita Royo León	samavati@yahoo.com	(970) 954-6303	7.601,00 €	05/08/2012
21	P0020	Vuevitas	Carlito Peñas Prado	philen@verizon.net	(988) 713-8842	607,00 €	17/10/2021
22	P0021	2gm Fuji	Inmaculada Aurora Cantero Peralta	sacraver@aol.com	(618) 384-8498	8.231,00 €	22/07/2012
23	P0022	Wembo Mobile	Sebastian Carnero Uriarte	seano@hotmail.com	(727) 291-1259	2.203,00 €	13/11/2016

¿Sirven?

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	ID	Nombre completo	Fecha de nacimiento y Edad	Dirección	Localidad y Código postal	Teléfono	Correo electrónico	Fecha de
2	C0001	Leandra Anna Malo Alba	8/12/2007 - 15 años	7943 S. Fifth Street	Bergenfield, NJ 07621	(598) 451-5865	uraeus@mac.com	19/1/20
3	C0002	Severo Granados Iglesia	15/11/2006 - 16 años	Fecha de nacimiento y Edad		(869) 771-1487	bhima@me.com	22/3/20
4	C0003	Lucho Andreu Amat	25/3/2007 - 16 años			(246) 245-7306	psichel@sbcglobal.net	15/9/20
5	C0004	Matías Mauricio Castillo Barrera	21/6/2005 - 18 años			(707) 933-2513	tbeck@optonline.net	7/12/20
6	C0005	Mauricio Guijarro Castelló	25/6/2005 - 18 años			(612) 325-0216	eegsa@yahoo.ca	28/6/20
7	C0006	Isaura Leyre Avilés Pelayo	3/3/2006 - 17 años			(992) 564-5230	barlow@verizon.net	26/4/20
8	C0007	Soraya Morera-Lago	27/11/2007 - 15 años			(651) 544-1246	wkrebs@me.com	8/10/20
9	C0008	Victoriano Tapia-Cabanillas	9/5/2008 - 15 años			(851) 782-6044	dleconte@outlook.com	16/8/20

¿Sirven?



¿Sirven?



<https://portal.vision.cognitive.azure.com/demo/generic-object-detection>

bit.ly/ejemplo_objetos

<https://images.google.com>

<https://yandex.com/images/>

<https://www.bing.com/visualsearch>



Problemos

¿Dónde y cómo crees que las personas generamos
datos cada día?

¿Cuáles crees que pueden servir en tu puesto de
trabajo?



Pensemos

De Datos a Información

Clasificación

Agrupación

Cálculos

Síntesis

Orden lógico.

Consiste en separar sistemáticamente los datos por categorías.

Se refieren a los procesos aritméticos y operaciones lógicas.

Consiste en sustituir grandes volúmenes de datos en información.

Datos: Elementos sin procesar, sin interpretación.

Información: Datos procesados que tienen sentido y contexto. Datos interpretados, comprendidos.

Conocimiento: conjunto de experiencias, valores, información y “saber hacer” que sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias e información, y que es útil para la acción. Está destinado a resolver un problema.



Datos – Información - Conocimiento



Ejemplo:

Dato: Un número (42).

Información: Dato contextualizado (el paciente tiene 42 grados de temperatura corporal).

Conocimiento: Utilización de la información para generar entendimiento y predicciones (si la temperatura del paciente alcanza los 42 grados centígrados, se pueden producir lesiones cerebrales irreversibles).



Datos – Información - Conocimiento



Ejemplo:

Dato: Un hecho aislado (corrió 5 km).

Información: Datos organizados que cuentan una historia o revelan un patrón (promedio de 5 km, tres veces por semana en agosto).

Conocimiento: Interpretación de la información para generar entendimiento y predicciones (la persona ha mejorado su resistencia y podría aumentar su distancia).



Datos – Información - Conocimiento



Ejercicio Grupal: Proyecto de Análisis de Datos en un Tema de Interés.

- Elegir un tema de interés (hobbies, deportes, música, películas, tecnología, problemática social, problema organizacional, etc).
- Recolectar datos. Identificar fuentes de datos abiertas en internet, datos públicos de organismos oficiales, bases de datos deportivas, plataformas de música, etc.
- Pegar en un documento de Word todo lo recabado.
- Subir el documento a <https://sharply.ai/>
- Analizar e interpretar los resultados. ¿Qué información puedes extraer del ejercicio? ¿Qué revelan los datos sobre el tema? ¿Hay alguna tendencia o hallazgo interesante?
- Socializar con compañeros.



Datos – Información - Conocimiento



Tipos de Datos



Estructurados

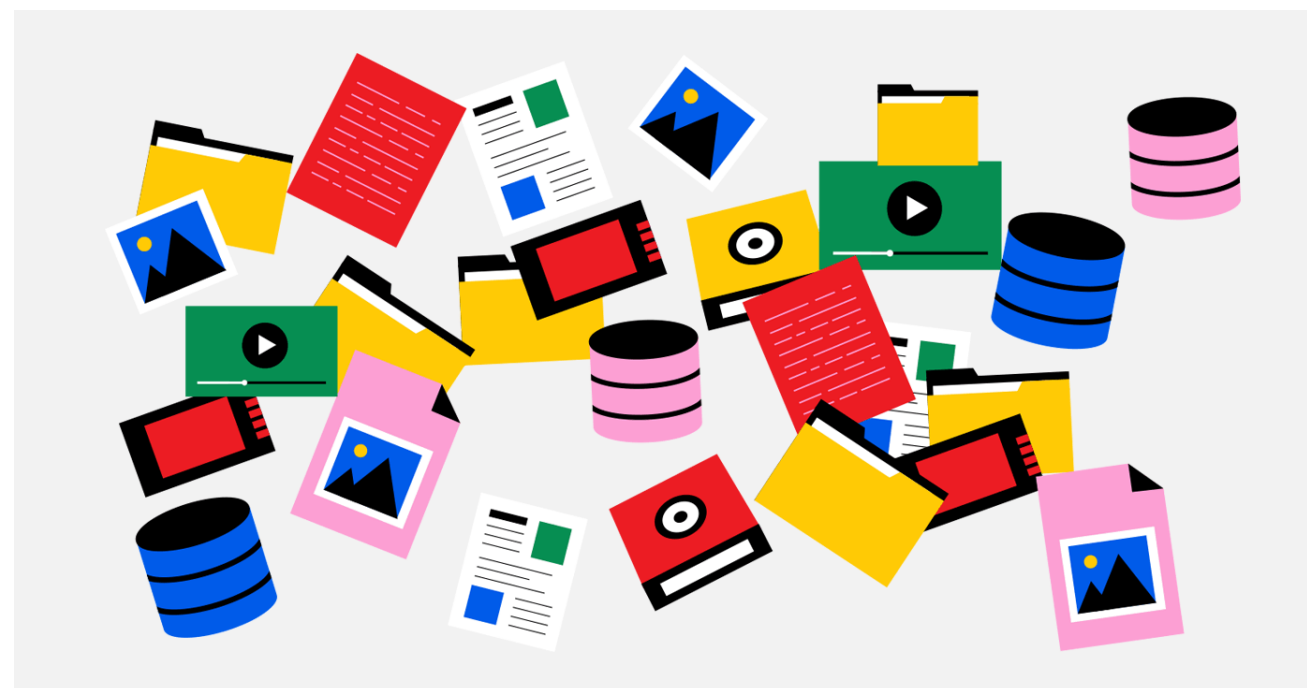
ID Libro	Título	Autor	Editorial	Género	ISBN
001	<i>Justicia Auxiliar</i>	Ann Leckie	Nova	Ciencia Ficción	xxxxxxxxx
002	<i>La ciudad que nos unió</i>	N.K. Jemesin	Nova	Ciencia Ficción	xxxxxxxxx
003	<i>La Historia Interminable</i>	Michael Ende	Santillana	Fantasía	xxxxxxxxx
004	<i>Sakura</i>	Matilde Asensí	Esfera de los libros	Ficción/Suspense	xxxxxxxxx
005	<i>Neverwhere</i>	Neil Gaiman	Roca Libros	Fantasía Urbana	xxxxxxxxx

Semi-Estructurados

json

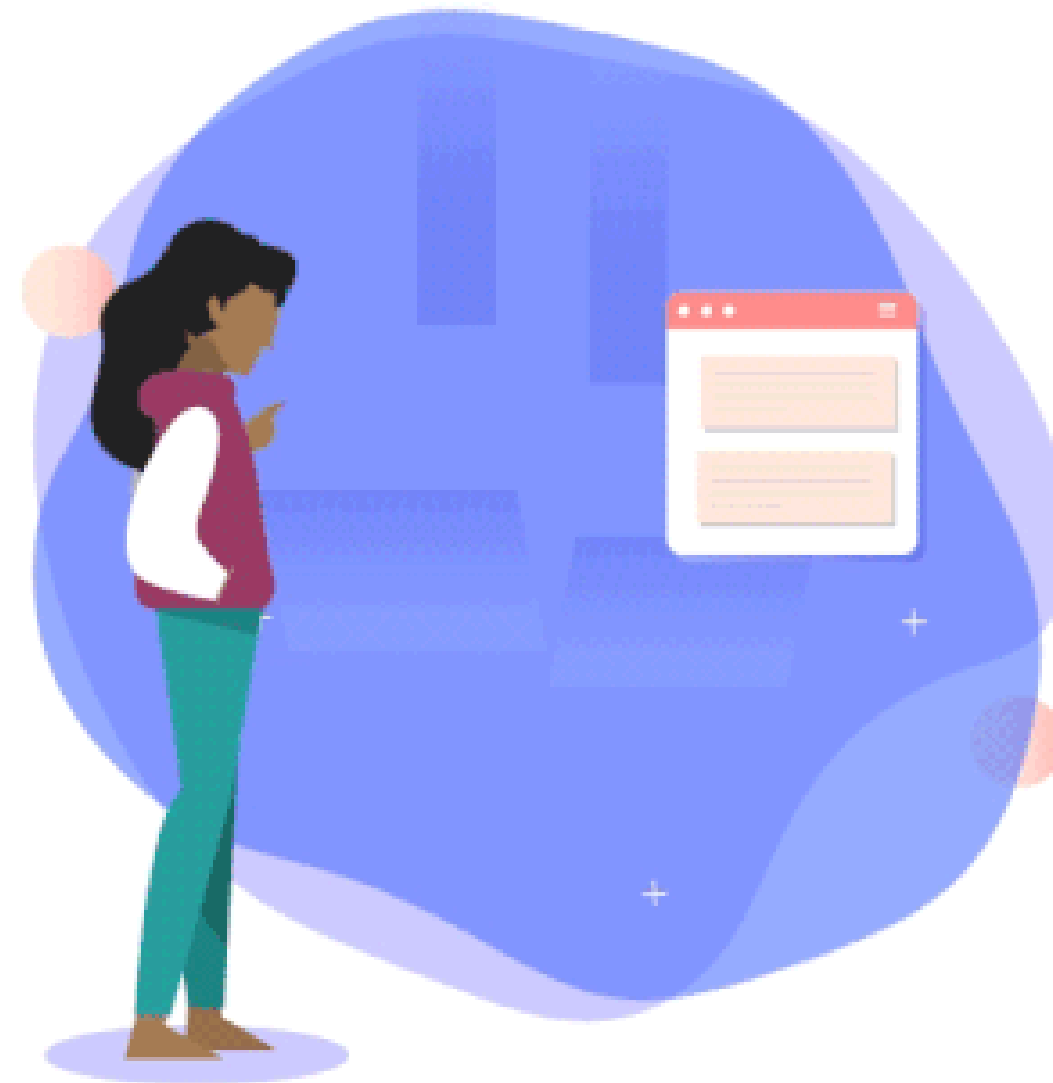
```
{
  "nombre": "Juan Pérez",
  "edad": 30,
  "correo": "juan.perez@example.com",
  "intereses": ["fútbol", "programación", "viajes"],
  "direccion": {
    "calle": "Av. Siempre Viva",
    "numero": 742,
    "ciudad": "Springfield"
  }
}
```

No Estructurados



Tipos de Datos

Calidad de Datos





Calidad de Datos

Desafíos Comunes

- Duplicados: Datos repetidos en el sistema.
- Valores Faltantes: Ausencia de datos esenciales.
- Errores de Entrada: Datos incorrectos debido a errores humanos o de sistema.
- Inconsistencia: Datos que no coinciden entre diferentes sistemas o bases de datos.
- Datos Desactualizados: Información obsoleta que no refleja la situación actual.



Calidad de Datos

Criterios

- Exactitud (Accuracy): Los datos deben reflejar la realidad con precisión. La inexactitud puede conducir a errores en las decisiones empresariales.
- Completitud (Completeness): Los datos deben estar completos y no deben faltar elementos esenciales. La incompletitud puede causar análisis sesgados.
- Consistencia (Consistency): Los datos deben ser consistentes en todos los sistemas y formatos en los que se almacenan. Las inconsistencias pueden llevar a resultados contradictorios.
- Validez (Validity): Los datos deben cumplir con las reglas de negocio y restricciones definidas, como tipos de datos y rangos permitidos.

Calidad de Datos

Criterios

- Actualización (Timeliness): Los datos deben estar actualizados y reflejar la información más reciente. Los datos desactualizados pueden ser irrelevantes o incorrectos.
- Accesibilidad (Accessibility): Los datos deben ser accesibles para los usuarios autorizados en el momento y formato adecuado. La inaccesibilidad puede dificultar la toma de decisiones oportunas.
- Integridad (Integrity): Los datos deben mantener relaciones precisas y adecuadas entre diferentes conjunto de datos.





Ejercicio: Búsqueda de Ejemplos de Falta de Calidad de Datos

- Pensar una condición o situación para ejemplificar cada uno de los ítems mencionados como desafíos comunes.
- Proponer una solución para cada problema (ayuda con las dos diapositivas anteriores) .
- Socializar las respuestas en el siguiente muro:



¡Muchas gracias!

Mg. Luis Ferrario
Lic. Carina Barbero